초등 **3학년**

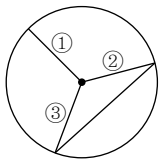
2018년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

| 정 답 |

1. 3	**2.** 988	**3.** 135
4. ④	**5.** 24	**6.** 894
7. 12	**8.** 21	**9.** 16
10. 4	**11.** 61	**12.** 700
13. 630	**14.** 1	**15.** 8
16. 10	**17.** 72	**18.** 962
19. 100	**20.** 356	**21.** 23
22. 224	**23.** 612	**24.** 45
25. 248		

1. 원의 중심과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 반지름이라고 합니다. 따라서 원의 반지름을 나타내는 선분은 ①, ②, ③으로 모두 3개입니다.



2.
$$\begin{array}{r} 26 \\ \times\ 38 \\ \hline 208 \\ 780 \\ \hline 988 \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{r} 135 \\ 7\overline{)945} \\ 7 \\ \hline 24 \\ 21 \\ \hline 35 \\ 35 \\ \hline 0 \end{array}$$

4. 분자가 7인 분수는 $\frac{7}{7}$, $1\frac{7}{8}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{7}{5}$이고 이 중 진분수는 $\frac{7}{9}$입니다.

5. $87\div6=14\cdots3$, $72\div3=24$
⇨ 나누어떨어지는 나눗셈의 몫은 24입니다.

6. $149>58>6$이므로 가장 큰 수는 149이고, 가장 작은 수는 6입니다.
⇨ $149\times6=894$

7. 100원짜리 동전의 지름은 24 mm입니다.
(100원짜리 동전의 반지름)
=(100원짜리 동전의 지름)÷2
=24÷2=12 (mm)

8. ㉠을 똑같이 3묶음으로 나눈 것 중의 1묶음이 7이므로 전체 3묶음은 ㉠=7×3=21입니다.

9. 정사각형의 한 변의 길이는 원의 지름과 같습니다.
(정사각형의 한 변의 길이)=(원의 지름)
=(원의 반지름)×2
=8×2=16 (cm)

10. $\frac{13}{9}\rightarrow(\frac{9}{9}$와 $\frac{4}{9})\rightarrow(1$과 $\frac{4}{9})\rightarrow1\frac{4}{9}$
따라서 $1\frac{4}{9}<1\frac{\square}{9}$에서 $4<\square<9$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 5, 6, 7, 8로 모두 4개입니다.

11. 어떤 수를 □라 하면 □÷7=8…5입니다.
⇨ 7×8=56, 56+5=61이므로 □=61입니다.

12. 4주는 7×4=28(일)입니다.
따라서 4주 동안 읽을 수 있는 동화책은 모두 25×28=700(쪽)입니다.

13. (어른 3명의 입장료)=840×3=2520(원)
(어린이 5명의 입장료)=370×5=1850(원)
따라서 거스름돈으로
5000−2520−1850=2480−1850=630(원)을 받아야 합니다.

14. 89÷6=14…5이므로 사탕을 6명에게 14개씩 나누어 주고 5개가 남습니다. 따라서 남는 것이 없도록 모두 똑같이 나누어 주려면 사탕은 적어도 6−5=1(개) 더 있어야 합니다.

15. $3=\frac{12}{4}$
분모가 4인 가분수 중에서 $\frac{12}{4}$보다 작은 분수는 $\frac{4}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{6}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{8}{4}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{10}{4}$, $\frac{11}{4}$로 모두 8개입니다.

16. 선분 ㄱㄴ과 선분 ㄴㄷ은 큰 원의 반지름이므로
(선분 ㄱㄴ)=(선분 ㄴㄷ)=15 cm입니다.
사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합이 50 cm이므로
(선분 ㄷㄹ)+(선분 ㄹㄱ)=50−15−15=20 (cm)입니다.
선분 ㄷㄹ과 선분 ㄹㄱ은 작은 원의 반지름이므로 길이가 같습니다.
따라서 작은 원의 반지름은 20÷2=10 (cm)입니다.

17. $1\frac{1}{5}, 1\frac{2}{5}, 1\frac{3}{5}, 1\frac{4}{5}, 2\frac{1}{5}, 2\frac{2}{5}, 2\frac{3}{5}, 2\frac{4}{5}, 3\frac{1}{5}$……
(4개, 4개)
4개씩 놓아서 50번째에 놓일 대분수를 찾습니다.
50÷4=12…2이므로 48번째 분수는 $12\frac{4}{5}$이고, 49번째 분수는 $13\frac{1}{5}$, 50번째 분수는 $13\frac{2}{5}$입니다.
$13\frac{2}{5}$ → (13과 $\frac{2}{5}$) → ($\frac{65}{5}$와 $\frac{2}{5}$) → $\frac{67}{5}$
⇨ $\frac{67}{5}=\frac{㉠}{㉡}$이므로 ㉠=67, ㉡=5입니다.
따라서 ㉠+㉡=67+5=72입니다.

18. (애벌레가 하루 동안 올라간 높이)
=(낮에 기어서 올라간 높이)−(밤에 미끄러져 내려간 높이)
=62−47=15 (cm)
(애벌레가 61일 동안 올라간 높이)
=15×61=915 (cm)
따라서 애벌레가 61일 동안 올라갈 수 있는 최고 높이는 마지막 날 밤에 미끄러져 내려가기 전의 높이이므로
915+47=962 (cm)입니다.

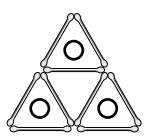
19. 첫 번째부터 세 번째까지의 정사각형의 네 변의 길이의 합을 각각 구하면
첫 번째: (원의 반지름)×8=6×8=48 (cm)
두 번째: (원의 반지름)×16=6×16=96 (cm)
세 번째: (원의 반지름)×24=6×24=144 (cm)입니다.
네 변의 길이의 합이 48 cm에서 48 cm씩 늘어나는 규칙이므로 □번째 정사각형의 네 변의 길이의 합은 (48×□) cm라고 할 수 있습니다.
48×□=432에서 48×9=432이므로 □=9입니다.
따라서 정사각형의 네 변의 길이의 합이 432 cm인 경우는 9번째이고 이때 사용한 원은 모두 10×10=100(개)입니다.

20. 수 카드 4장을 사용하여 만든 두 자리 수 2개를 각각 □, △라고 하면 □>△일 때 □+△=96, □−△=26입니다.
□−△=26에서 □=26+△이므로
□+△=26+△+△=96, △×2=96−26, △×2=70,
△=70÷2=35이고, □=26+△=26+35=61입니다.
수 카드로 만든 두 자리 수가 각각 61, 35이므로
수 카드 4장의 수는 1, 3, 5, 6입니다.
따라서 이 수 카드 4장을 모두 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수) 중에서 가장 작은 값은
356×1=356입니다.

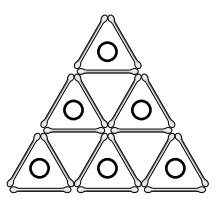
21. 각 줄까지 만드는 데 사용되는 면봉의 수는 다음과 같습니다.
• 첫 번째 줄



○표 한 삼각형 모양 1개에서 사용한 면봉은
3×1=3(개)입니다.
• 두 번째 줄까지

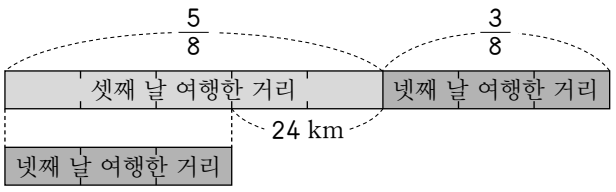


○표 한 삼각형 모양 1+2=3(개)에서 사용한 면봉은 3×3=9(개)입니다.
• 세 번째 줄까지



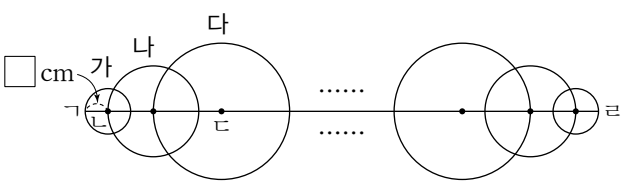
○표 한 삼각형 모양 1+2+3=6(개)에서 사용한 면봉은 3×6=18(개)입니다.
위 규칙에 따라 면봉 828개를 사용하여 만든 모양에는 ○표 한 삼각형 모양이 828÷3=276(개) 있다는 것을 알 수 있습니다.
1부터 □까지 1씩 커지는 수를 모두 더하여 276이 되는 □를 찾습니다.
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55이고
11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155
이므로 1부터 20까지 모두 더하면 55+155=210입니다.
⇨ 210+21=231, 231+22=253, 253+23=276
이므로 □=23입니다.
따라서 23번째 줄까지 만든 것입니다.

22. 셋째 날, 넷째 날 여행한 거리를 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



둘째 날 여행하고 남은 거리의 $\frac{2}{8}$만큼이 24 km이므로 $\frac{1}{8}$만큼은 12 km입니다.
넷째 날 여행한 거리: $12\times3=36$ (km)
셋째 날 여행한 거리: $12\times5=60$ (km)
둘째 날 여행하고 남은 거리: $60+36=96$ (km)
둘째 날에는 첫째 날 여행하고 남은 거리의 $\frac{3}{7}$만큼 갔으므로 둘째 날 여행하고 남은 거리는 첫째 날 여행하고 남은 거리의 $\frac{4}{7}$입니다.
첫째 날 여행하고 남은 거리를 □ km라 하면
□의 $\frac{4}{7}$가 96이므로 □의 $\frac{1}{7}$은 $96\div4=24$입니다.
□의 $\frac{1}{7}$이 24이므로 $□=24\times7=168$입니다.
첫째 날에는 전체 거리의 $\frac{1}{4}$만큼 갔으므로 첫째 날 여행하고 남은 거리는 전체 거리의 $\frac{3}{4}$입니다.
전체 거리를 ○ km라 하면 ○의 $\frac{3}{4}$이 168이므로
○의 $\frac{1}{4}$은 $168\div3=56$입니다.
○의 $\frac{1}{4}$이 56이므로 $○=56\times4=224$입니다.
따라서 준영이네 가족이 4일 동안 자동차를 타고 여행을 한 거리는 모두 224 km입니다.

23.



왼쪽에 있는 가장 작은 원부터 가, 나, 다라고 하고 원 가의 반지름을 □ cm라고 하면 원 나의 반지름은 (□×2) cm, 원 다의 반지름은 (□×3) cm입니다.
(선분 ㄴㄷ의 길이)
=(원 나의 반지름)+(원 다의 반지름)
$=□\times2+□\times3=10$이므로 $□\times5=10$, $□=2$입니다.
따라서 원 가의 반지름은 2 cm, 원 나의 반지름은 4 cm, 원 다의 반지름은 6 cm로 2 cm씩 늘어납니다.
원 다의 중심까지의 거리인 선분 ㄱㄷ의 길이를 구하려면
(원 가의 반지름)+(원 나의 반지름)+(원 다의 반지름)으로 각 원의 반지름을 모두 더해야 합니다.
원을 33개 그리면 한가운데 가장 큰 원은 17번째 원입니다.
따라서 점 ㄱ부터 17번째 원의 중심까지의 거리는
$2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34=306$ (cm)이고
17번째 원의 중심부터 점 ㄹ까지의 거리도 306 cm이므로
선분 ㄱㄹ의 길이는 $306+306=612$ (cm)입니다.

24. A는 5로 나누면 나누어떨어지므로 A는 5, 10, 15, 20, 25, 30……이 될 수 있습니다.
A의 5배와 B의 10배가 같으므로
$A\times5=B\times10$, $A=B\times2$입니다.
⇨ B가 5, 10, 15……일 때 A는 10, 20, 30……입니다.
B보다 크고 A보다 작은 수 중에서 3으로 나누면 나누어떨어지는 수가 몇 개씩인지 각 경우에서 구하면 다음과 같습니다.
- $B=5$, $A=10$일 때 6, 9 ⇨ 2개
- $B=10$, $A=20$일 때 12, 15, 18 ⇨ 3개
- $B=15$, $A=30$일 때 18, 21, 24, 27 ⇨ 4개
- $B=20$, $A=40$일 때 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 ⇨ 7개
- $B=25$, $A=50$일 때 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 ⇨ 8개
- $B=30$, $A=60$일 때 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 ⇨ 9개
- $B=35$, $A=70$일 때 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 ⇨ 12개
- $B=40$, $A=80$일 때 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 ⇨ 13개
- $B=45$, $A=90$일 때 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 ⇨ 14개

따라서 B는 45입니다.

25. • $\langle35\rangle+\langle37\rangle+\langle39\rangle=0+2+4=6$입니다.
$\langle41\rangle+\langle43\rangle+\langle45\rangle+\langle47\rangle+\langle49\rangle$
$=1+3+0+2+4=10$,
$\langle51\rangle+\langle53\rangle+\langle55\rangle+\langle57\rangle+\langle59\rangle$
$=1+3+0+2+4=10$,
⋮
$\langle191\rangle+\langle193\rangle+\langle195\rangle+\langle197\rangle+\langle199\rangle$
$=1+3+0+2+4=10$이므로
$\langle41\rangle+\langle43\rangle+\cdots\cdots+\langle199\rangle=10\times16=160$입니다.
⇨ $\langle35\rangle+\langle37\rangle+\cdots\cdots+\langle199\rangle=6+160=166$
• $[36]+[38]=0+2=2$입니다.
$[40]+[42]+[44]+[46]+[48]+[50]+[52]+[54]+[56]+[58]$
$=0+2+0+2+0+2+0+2+0+2=10$,
$[60]+[62]+[64]+[66]+[68]+[70]+[72]+[74]+[76]+[78]$
$=0+2+0+2+0+2+0+2+0+2=10$,
⋮
$[180]+[182]+[184]+[186]+[188]+[190]+[192]+[194]+[196]+[198]$
$=0+2+0+2+0+2+0+2+0+2=10$이므로
$[40]+[42]+\cdots\cdots+[198]=10\times8=80$입니다.
⇨ $[36]+[38]+\cdots\cdots+[198]=2+80=82$
따라서
$\langle35\rangle+[36]+\langle37\rangle+[38]+\cdots\cdots+[198]+\langle199\rangle$
$=166+82=248$입니다.